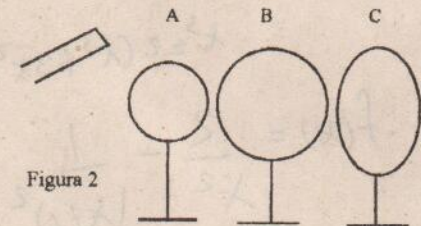
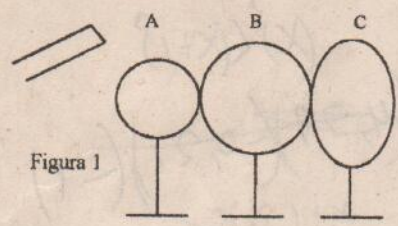


$$-2 + \sqrt{2}$$

$$-2 - \sqrt{2}$$

**Nota.- Justifique paso a paso sus procedimientos.**

1. (5) Se tienen 3 objetos conductores A, B y C sobre soportes aislantes, descargados y en contacto. Si se acerca una varilla cargada positivamente a la esfera A, pero sin tocarla, como muestra la figura 1, y si ahora sin alejar la varilla se separan ligeramente las 3 esferas (ver fig. 2); ¿Cuál será la distribución de carga en cada esfera?



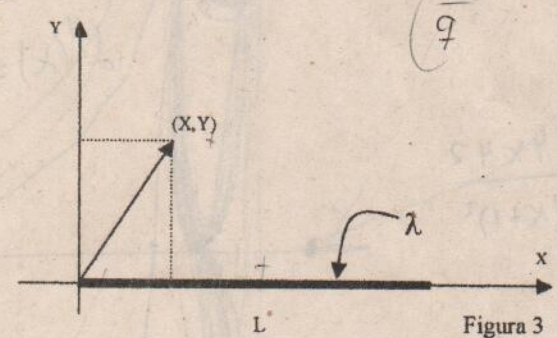
- 2a. ¿En qué consiste el principio de conservación de la carga? (1,5)  
 2b. ¿En qué consiste el principio de superposición de fuerzas? (1,5)  
 2c. Robert A. Millikan (1869-1953) efectuó el "experimento de la gota de aceite", obteniendo la siguiente tabla de valores, (tenga en cuenta la cuantización de la carga) (2)

| Nº                                          | 1                                 | 2                            | 3                               | 4                                 | 5                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Carga en las gotitas de aceite (coulombios) | $8,05 \times 10^{-19}$<br>7,02125 | $11,20 \times 10^{-19}$<br>7 | $14,49 \times 10^{-19}$<br>4,05 | $6,39 \times 10^{-19}$<br>3,99375 | $17,71 \times 10^{-19}$<br>11,06875 |

Calcular con esta tabla de valores, el valor de la carga elemental "e".

$$\frac{F}{9}$$

3. (5) Una distribución lineal de carga, con  $\lambda$  constante y de longitud L se encuentra sobre el eje X con uno de sus extremos en el origen de coordenadas (fig. 3). Calcular el campo eléctrico:  
 a) en el punto (x, y),  
 b) en el punto (0, L):



4. (5) a) Calcule el campo eléctrico en el punto P debido a las cargas 2q y -q (ver figura 4).  
 b) ¿En qué puntos del eje x es cero el campo eléctrico resultante?  
 c) Graficar E vs. x ( $-\infty < x < +\infty$ )

